Documentación técnica — Sistema de Cálculo Numérico: Método de la Secante

> Material base para el informe técnico del Trabajo Práctico de Matemática IV (Cálculo Numérico). Sigue el orden que pide la guía del trabajo práctico (puntos 7, 8, 9, 11 y 16). La portada (universidad, facultad, carrera, integrantes, docente, semestre) va en el informe final.

Índice

1. Tecnologías utilizadas
2. Fundamento matemático
3. Diseño del sistema
4. Implementación
5. Validación de datos
6. Casos de prueba y resultados
7. Funcionalidades adicionales
8. Manual de uso

1. Tecnologías utilizadas

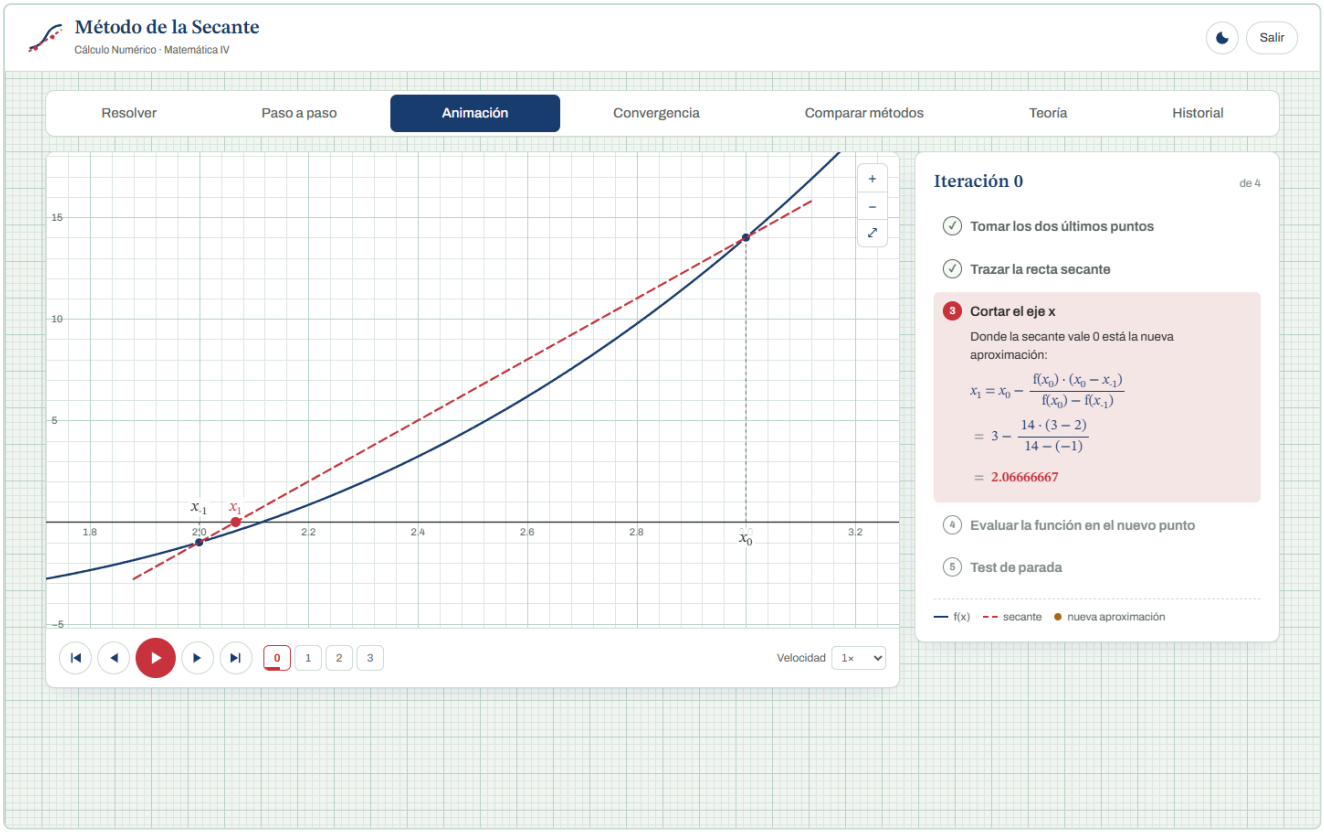
Aspecto	Elección
Lenguaje del método	**Python 3.12**: dos archivos, `inicio.py` y `metodos.py`
Interfaz	**HTML + CSS + JavaScript**, sin frameworks
Servidor	`http.server` de la biblioteca estándar de Python
Ejecutable	**PyInstaller**: genera `MetodoSecante.exe`
Pruebas	`unittest` (biblioteca estándar)
IDE	Visual Studio Code
Control de versiones	Git + GitHub

Bibliotecas de Python usadas: `math` (seno, coseno, logaritmo... para calcular f(x)), `json` y `http.server` (comunicación con la página), `webbrowser` (abrir el navegador). **El método de la secante no usa ninguna biblioteca:** la fórmula, las iteraciones, el cambio de signo y el test de parada están programados en `metodos.py`. Python solo se usa como "calculadora" para obtener f(x), como permite la consigna ("como apoyo").

2. Fundamento matemático

2.1 Concepto

El método de la secante busca una raíz de f(x) = 0. Parte de dos valores, **a** y **b**, traza la recta (secante) que pasa por (a, f(a)) y (b, f(b)) y toma como nuevo valor el punto donde esa recta corta al eje x. Después repite el proceso con los dos últimos valores.



2.2 Notación

Símbolo	Significado
k	número de iteración, empieza en 0
a	x_{k-1} (valor anterior)
b	x_k (valor actual)
x_{k+1}	valor nuevo

2.3 Fórmula

La recta que pasa por (a, f(a)) y (b, f(b)) es y = f(b) + [(f(b) − f(a)) / (b − a)]·(x − b). Igualando y = 0 y despejando:

```
            a · f(b) − b · f(a)
x(k+1) = --------------------
               f(b) − f(a)
```

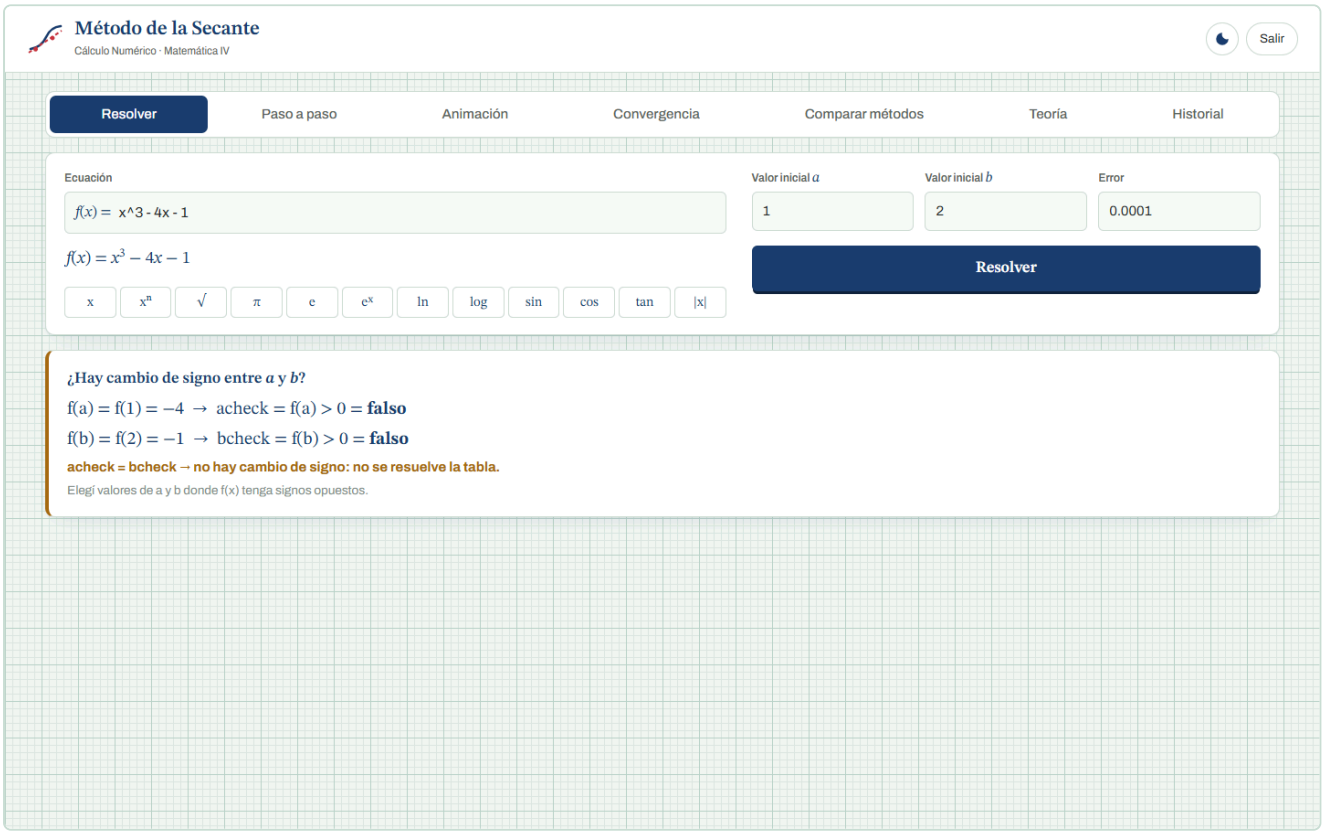
Es equivalente a $x_{k+1} = b - f(b)\cdot(b - a) / (f(b) - f(a))$, la forma de Newton-Raphson con la derivada reemplazada por la pendiente de la secante. Por eso **no necesita la derivada**.

2.4 Condición previa: cambio de signo

Antes de iterar se verifica que f(a) y f(b) tengan signos opuestos:

```
acheck ← f(a) > 0
bcheck ← f(b) > 0
si acheck = bcheck → no hay cambio de signo: NO se resuelve
```

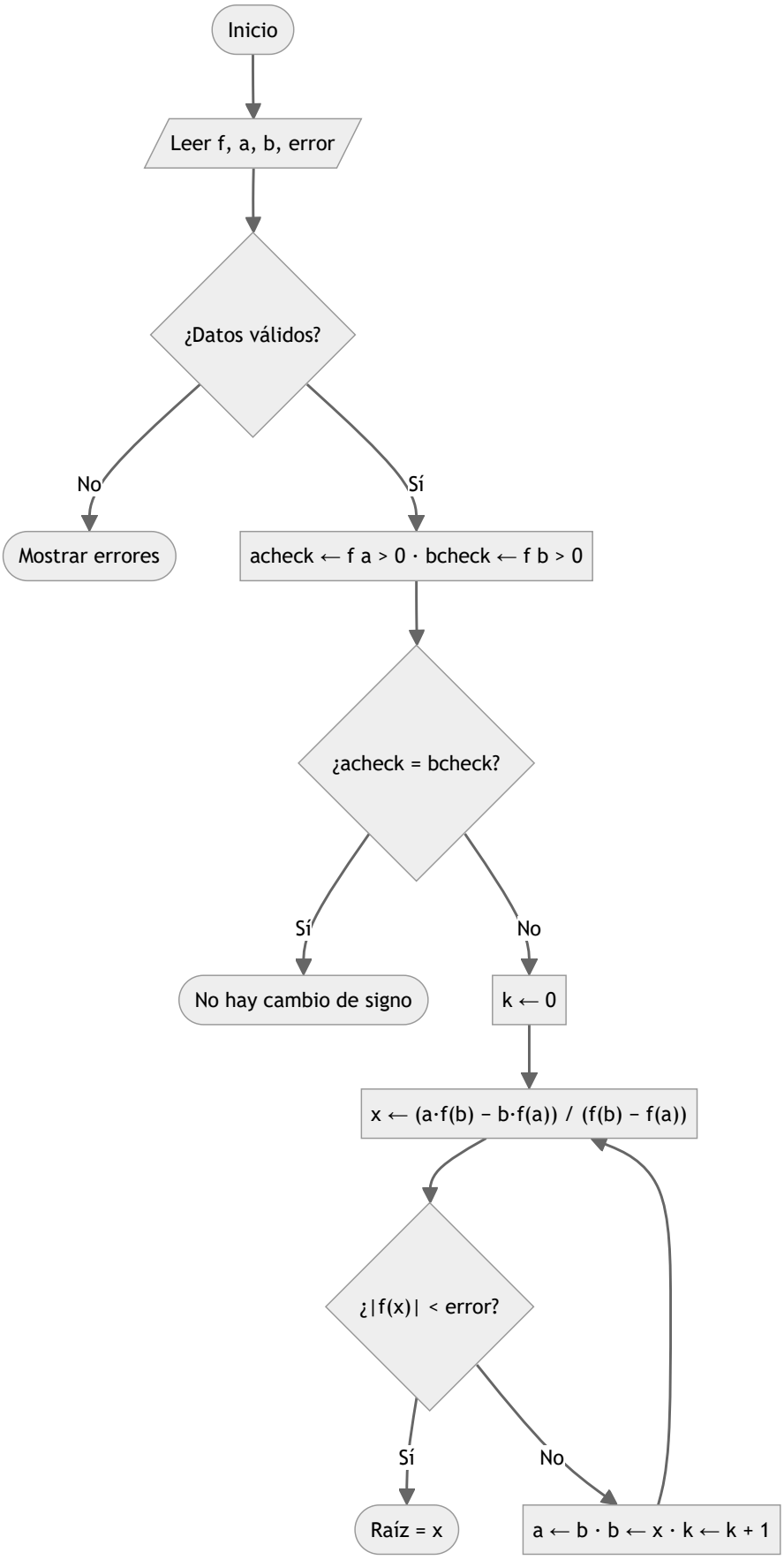
Si f es continua y hay cambio de signo, el **teorema de Bolzano** garantiza al menos una raíz entre a y b. En teoría la secante no exige esta condición (es un método abierto), pero el sistema la pide para asegurar que la raíz buscada esté entre los valores iniciales.



2.5 Algoritmo (pseudocódigo)

```
Leer f, a, b, error
acheck ← f(a) > 0
bcheck ← f(b) > 0
Si acheck = bcheck Entonces
    Escribir "No hay cambio de signo"
SiNo
    k ← 0
    encontrada ← Falso
    Mientras no encontrada y k < 100 Hacer
        x ← (a·f(b) − b·f(a)) / (f(b) − f(a))
        Si |f(x)| < error Entonces
            encontrada ← Verdadero
        FinSi
        a ← b
        b ← x
        k ← k + 1
    FinMientras
    Escribir "Raíz: ", x
FinSi
```

2.6 Diagrama de flujo



2.7 Criterio de parada y error

- **Test de parada:** se reemplaza x_{k+1} en la función. Si $\mathbf{|f(x_{k+1})| < error}$, x_{k+1} es la raíz. Se usa el valor absoluto porque f puede ser negativa.
- **Sin máximo de iteraciones elegido por el usuario:** se itera hasta llegar al error pedido. Hay un límite interno de 100 iteraciones que solo actúa si el método no converge, para que el programa no quede trabado.
- **Otros cortes:** si f(a) = f(b) (la fórmula dividiría por cero) o si x_{k+1} cae fuera del dominio de f.

2.8 Criterio de convergencia

Si f′(r) ≠ 0 y los valores iniciales están cerca de la raíz, el método converge con orden $\boldsymbol{\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618}$ (convergencia superlineal): en cada iteración la cantidad de cifras correctas se multiplica por ≈ 1.6. Es más rápido que bisección (orden 1) y algo más lento que Newton (orden 2).

2.9 Ventajas y limitaciones

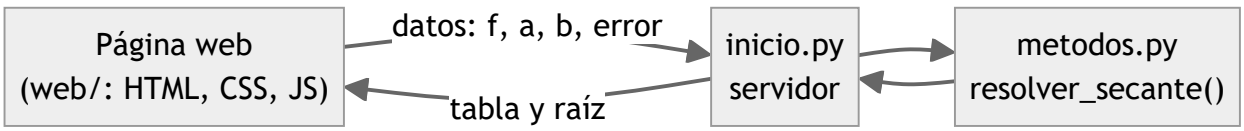
Ventajas - No necesita la derivada. - Converge rápido (orden ≈ 1.618). - Una sola evaluación nueva de f por iteración.

Limitaciones - Si f(a) = f(b), divide por cero. - Si a y b están lejos de la raíz, puede no converger. - Una asíntota entre a y b produce un cambio de signo sin raíz (ej.: 1/x en [−1, 2]). El sistema avisa si la raíz encontrada queda fuera de [a, b]. - En raíces múltiples converge lento.

---

3. Diseño del sistema

3.1 Arquitectura



- `inicio.py` **:** se ejecuta al inicio. Prende un servidor web local, abre el navegador y, cuando se toca Resolver, llama a `metodos.resolver_secante()`.
- `metodos.py` **:** todos los métodos del cálculo, escritos paso a paso.
- `web/` **:** la página. Muestra la tabla y el test de parada, y hace en JavaScript el paso a paso, la animación, los gráficos, la comparación, el historial y la exportación.

3.2 Estructura de archivos

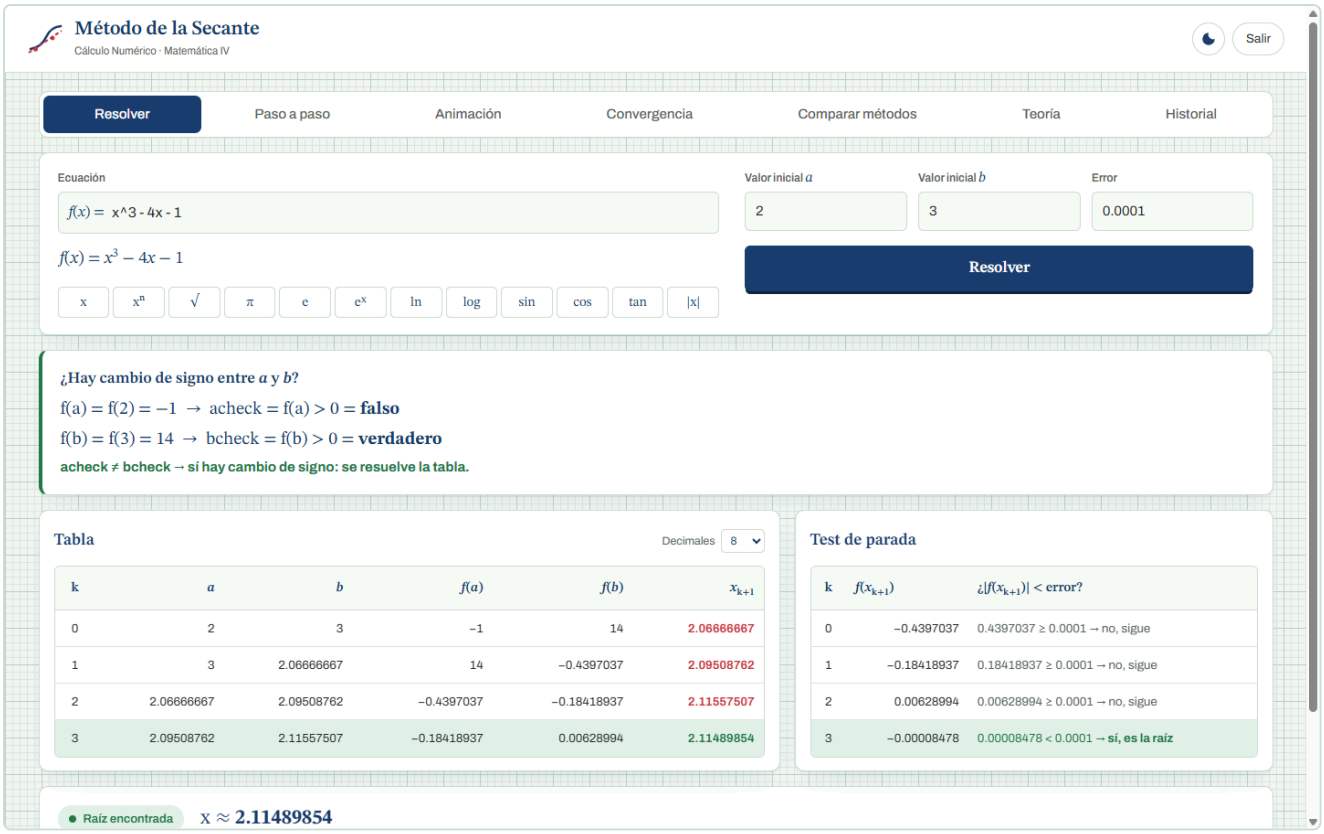
```
MATEMATICA/
├── inicio.py            Se ejecuta al inicio: servidor + llama a los métodos
├── metodos.py           Todos los métodos (validar, cambio de signo, fórmula, tabla)
├── construir_exe.py     Genera el ejecutable
├── tests/
│   └── test_metodos.py  Pruebas de metodos.py
├── web/                 La página
│   ├── index.html
│   ├── css/estilos.css
│   └── js/              app.js, pasos.js, animacion.js, comparacion.js, …
├── ejecutable/          MetodoSecante.exe
└── docs/                Documentación y capturas
```

3.3 Métodos de `metodos.py`

Método	Qué hace
`preparar_funcion(texto)`	Convierte lo que escribe el usuario a Python: `x^3 - 4x` → `x**3-4*x`
`funcion_esta_bien_escrita(funcion)`	Revisa que la función sea válida y dependa de x
`evaluar(funcion, x)`	Calcula f(x) reemplazando x por el número
`leer_numero(texto)`	Convierte texto en número (acepta coma decimal)
`validar_datos(...)`	Arma la lista de errores de los datos ingresados
`hay_cambio_de_signo(fa, fb)`	acheck = f(a) > 0, bcheck = f(b) > 0; iguales → no hay cambio
`calcular_x_siguiente(a, b, fa, fb)`	La fórmula (a·f(b) – b·f(a)) / (f(b) – f(a))
`resolver_secante(...)`	El método principal: valida, verifica el signo e itera armando la tabla

3.4 Diseño de la interfaz

Pestaña	Contenido
Resolver	Ecuación, a, b y error. Al resolver: el cambio de signo (acheck, bcheck), la **tabla** (k, a, b, f(a), f(b), x_{k+1}) y al lado el **test de parada** (f(x_{k+1}) y la comparación con el error).
Paso a paso	La resolución de la tabla como la haría una persona: en cada iteración, la fórmula, el reemplazo y el resultado de f(a), f(b), x_{k+1} y del test, con las celdas que se usan pintadas de colores.
Animación	El método sobre la gráfica: la secante, su corte con el eje x y el test de cada iteración.
Convergencia	Gráfico de
Comparar métodos	Secante contra Newton-Raphson, falsa posición y bisección.
Teoría	Fórmula, algoritmo, ventajas y limitaciones.
Historial	Ejercicios resueltos (guardados en el navegador).



k	a	b	f(a)	f(b)	x_{k+1}
0	2	3	−1	14	2.06666667
1	3	2.06666667	14	−0.4397037	2.09508762
2	2.06666667	2.09508762	−0.4397037	−0.18418937	2.11557507
3	2.09508762	2.11557507	−0.18418937	0.00628994	2.11489854

k	$f(x_{k+1})$	$\lvert f(x_{k+1})\rvert$ < error?
0	−0.4397037	0.4397037 ≥ 0.0001 → no, sigue
1	−0.18418937	0.18418937 ≥ 0.0001 → no, sigue
2	0.00628994	0.00628994 ≥ 0.0001 → no, sigue
3	−0.00008478	0.00008478 < 0.0001 → sí, es la raíz

4. Implementación

4.1 Cambio de signo

```
def hay_cambio_de_signo(fa, fb):
    acheck = fa > 0          # ¿f(a) es positivo?
    bcheck = fb > 0          # ¿f(b) es positivo?

    if acheck == bcheck:     # los dos positivos o los dos negativos
        return False         # -> NO hay cambio de signo
    else:
        return True          # -> SÍ hay cambio de signo
```

4.2 La fórmula

```
def calcular_x_siguiente(a, b, fa, fb):
    return (a * fb - b * fa) / (fb - fa)
```

4.3 Las iteraciones

```
k = 0
encontrada = False
while not encontrada and k < LIMITE_DE_ITERACIONES:
    fa = evaluar(funcion, a)
    fb = evaluar(funcion, b)
    x = calcular_x_siguiente(a, b, fa, fb)

    fx = evaluar(funcion, x)          # test de parada: reemplazar x(k+1) en la función
    if abs(fx) < error:
        encontrada = True

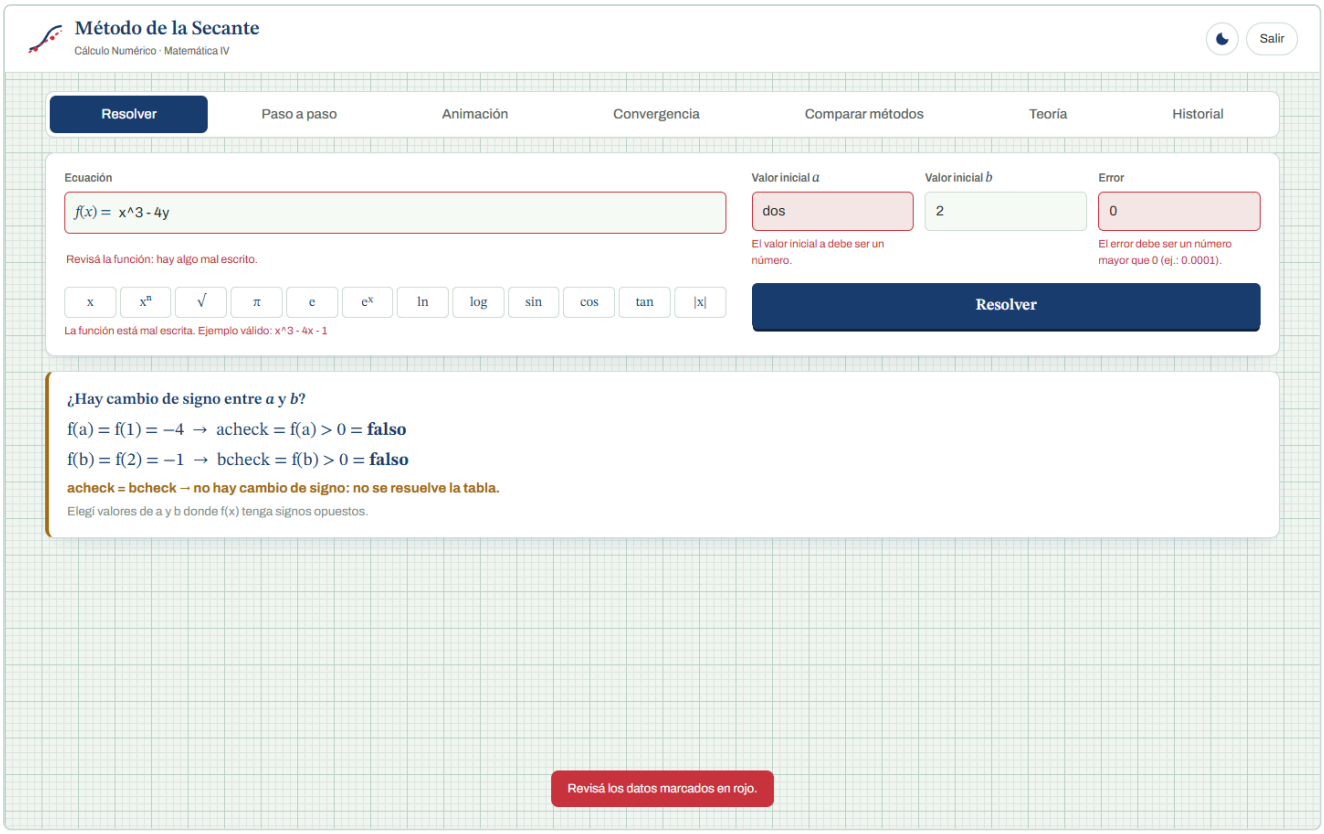
    respuesta["tabla"].append({"k": k, "a": a, "b": b, "fa": fa, "fb": fb, "x": x, "fx": fx,
...})

    a = b                             # siguiente iteración
    b = x
    k = k + 1
```

5. Validación de datos

Situación	Ejemplo	Mensaje
Datos incompletos	función vacía	"Falta escribir la función."
Función mal escrita	`x^3 - 4y`	"La función está mal escrita. Ejemplo válido: x^3 - 4x - 1"
Valores no numéricos	a = "dos"	"El valor inicial a debe ser un número."
Intervalo incorrecto	a = b	"a y b tienen que ser distintos."
Error inválido	0 o −1	"El error debe ser un número mayor que 0 (ej.: 0.0001)."
Fuera del dominio	ln(x) con a = −1	"La función no se puede calcular en a o en b (fuera de su dominio)."
Sin cambio de signo	a = 1, b = 2 en $x^3 - 4x - 1$	"acheck = bcheck → no hay cambio de signo: no se resuelve la tabla."
División por cero	f(a) = f(b)	"f(a) y f(b) son iguales: no se puede dividir por cero."
No converge	—	"Después de 100 iteraciones no se llegó al error pedido: el método no converge."
Asíntota	1/x en [−1, 2]	"Ojo: la raíz encontrada está fuera de [a, b]..."

El programa nunca se cierra por un dato mal ingresado: muestra los errores en rojo junto a cada campo.



6. Casos de prueba y resultados

6.1 Ejemplo resuelto a mano: f(x) = x³ − 4x − 1, a = 2, b = 3, error = 0.0001

- **Cambio de signo:** f(2) = −1 (acheck = falso), f(3) = 14 (bcheck = verdadero) → hay cambio de signo.
- **k = 0:** $x_1 = (2\cdot 14 - 3\cdot(-1)) / (14 - (-1)) = 31/15 =$ **2.06666667** ✓ (coincide con el sistema)

k	a	b	f(a)	f(b)	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	¿|f| < error?
0	2	3	−1	14	2.06666667	−0.4397037	no
1	3	2.06666667	14	−0.4397037	2.09508762	−0.18418937	no
2	2.06666667	2.09508762	−0.4397037	−0.18418937	2.11557507	0.00628994	no
3	2.09508762	2.11557507	−0.18418937	0.00628994	2.11489854	−0.00008478	**sí**

Raíz ≈ 2.11489854 (k = 3).

> El enunciado propone el intervalo [1, 2], pero ahí f(1) = −4 y f(2) = −1 tienen el mismo signo (acheck = bcheck = falso): **no hay cambio de signo** y el sistema no resuelve. La raíz (2.1149…) está fuera de [1, 2].

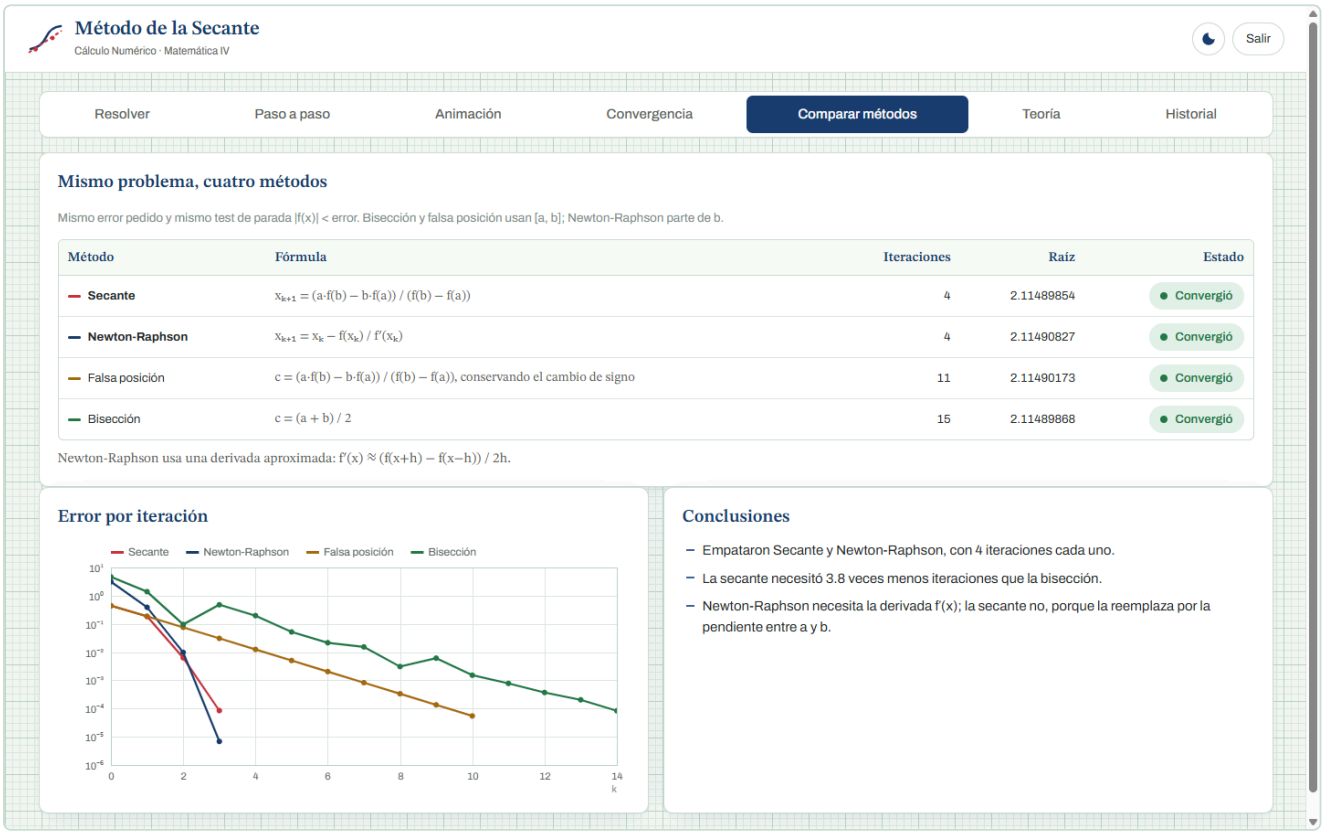
6.2 Otros casos

f(x)	a, b	Error	Resultado
cos(x) − x	0, 1	0.0001	Raíz ≈ 0.7391
e^(−x) − x	0, 1	0.000001	Raíz ≈ 0.5671
$x^2 - 2$	1, 2	10^{-10}	Raíz ≈ 1.41421356 (√2)
$x^2 - 4$	2, 5	0.01	a = 2 ya es raíz: f(2) = 0
$x^3 - 4x - 1$	1, 2	0.0001	No hay cambio de signo: no se resuelve
1/x	−1, 2	0.0001	Advertencia: la "raíz" queda fuera de [a, b] (asíntota)
ln(x)	−1, 2	0.1	Error: fuera del dominio

6.3 Pruebas automáticas

`python -m unittest discover -s tests -t .` ejecuta las 10 pruebas de `tests/test_metodos.py`: conversión de la función, f(2) = −1, cambio de signo, la fórmula a mano (31/15), el ejemplo completo, el corrimiento de a y b, la falta de cambio de signo, las validaciones y la advertencia de asíntota.

6.4 Comparación con otros métodos (mismo problema)



Con el mismo test de parada |f(x)| < 0.0001: la secante necesitó 4 iteraciones, Newton-Raphson 4, falsa posición 11 y bisección 15.

7. Funcionalidades adicionales

Sugerida en la guía	Implementación
Representación gráfica	Pestaña Animación: la función y las rectas secantes, con zoom y desplazamiento
Gráficas de convergencia	
Comparación automática	Secante, Newton-Raphson, falsa posición y bisección
Visualización del error	Cuadro del test de parada y paso a paso con colores
Exportación	Excel (CSV), texto e informe imprimible como PDF
Historial	Ejercicios resueltos, guardados en el navegador
Interfaz avanzada	Paso a paso animado, modo claro y oscuro, adaptable a celular

8. Manual de uso

1. Abrir el programa: doble clic en `ejecutable/MetodoSecante.exe`, o `python inicio.py`.
2. Escribir la **ecuación** (por ejemplo `x^3 - 4x - 1`; se puede usar `sin`, `cos`, `ln`, `log`, `sqrt`, `e`, `pi`).
3. Escribir los valores iniciales **a** y **b**, de modo que f cambie de signo entre ellos.
4. Escribir el **error** (por ejemplo 0.0001).
5. Tocar **Resolver**. Aparecen el cambio de signo, la tabla y el test de parada.
6. Opcional: pestañas Paso a paso, Animación, Convergencia, Comparar métodos, Teoría e Historial.
7. Para cerrar: botón **Salir**.